

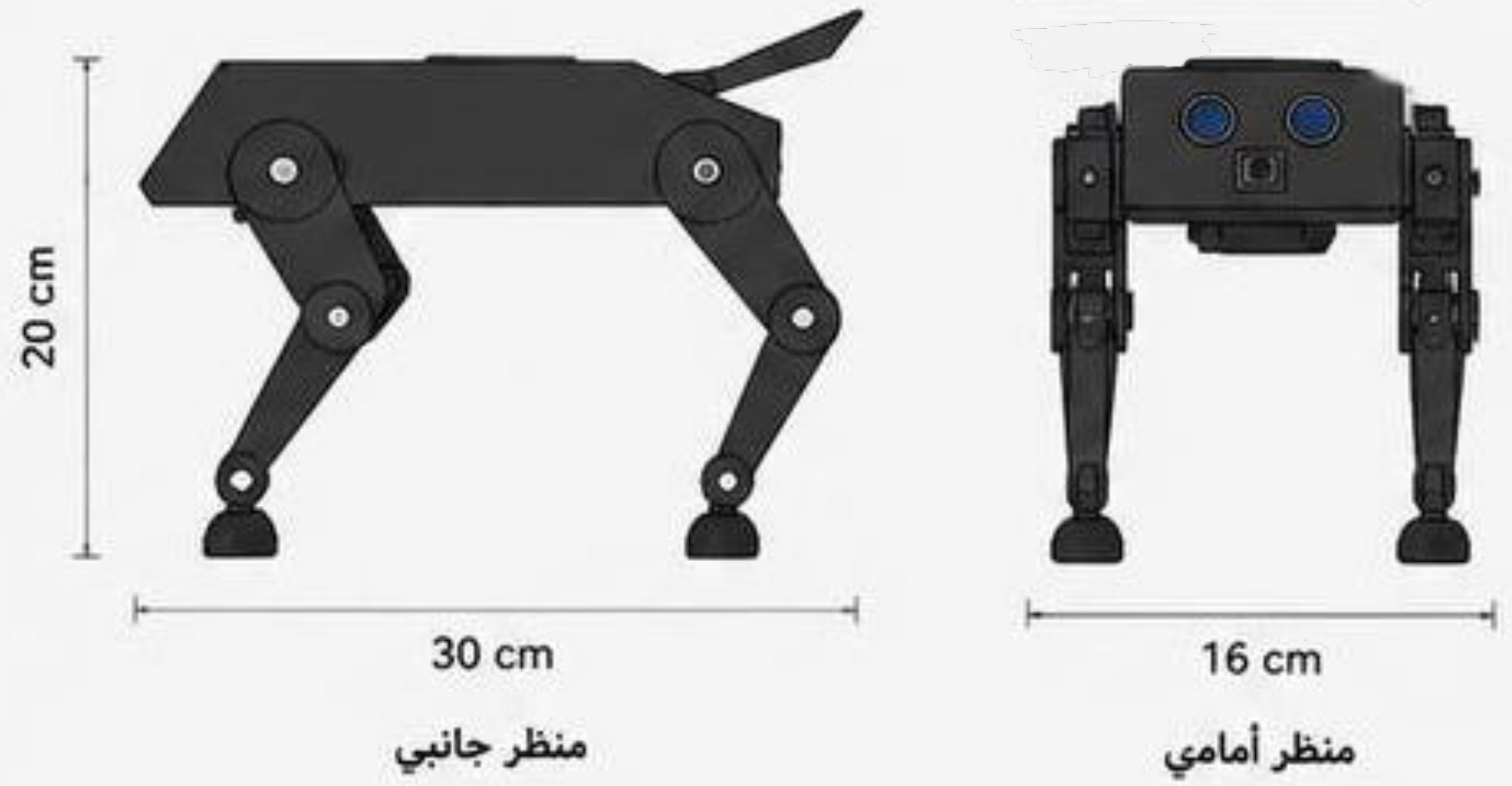
Robot dog



المواصفات العامة

عدد المفاصل	12 مفصل
درجات الحرية	12 DOF
نوع المحركات	محركات سيرفو MG90S
حساس العزم	نعم (خيوط/روابط ميكانيكية)
المتحكم	Arduino UNO
البطارية	7.4V Li-ion
الوزن التقريبي	~ 1.2 kg

الشكل والهيكل



عدد المفاصل :

كل رجل = ٣ مفاصل

عدد الارجل = ٤

$٤ * ٣ = ١٢$ مفصل

درجات الحرية :

استخدام 3 درجات حرية لكل رجل، وهي:

مفصل الورك (Hip)

يحرك الرجل إلى الأمام والخلف.

درجة حرية واحدة 1 DOF

مفصل الفخذ (Shoulder/Knee)

يرفع الرجل للأعلى وينزلها للأسفل.

درجة حرية واحدة 1 DOF

مفصل الركبة (Knee)

يطوي الرجل ويفردها أثناء المشي.

درجة حرية واحدة (1 DOF)

المحرك:



حساب عزم مبدئي لأحد المفاصل:

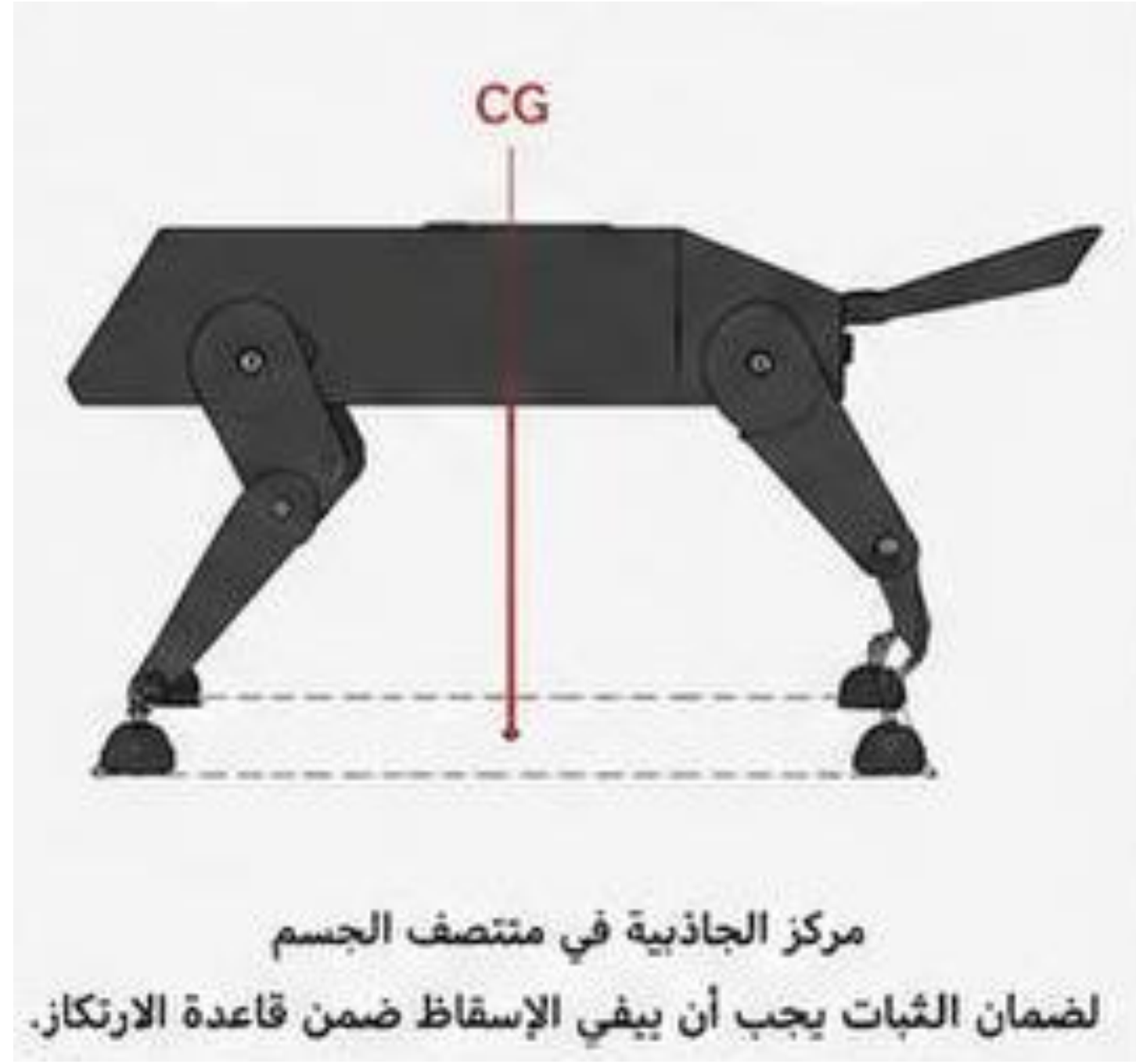
طول الساق = 0.07m

وزن كل رجل = 0.03kg

$$\begin{aligned} T &= F \times d \\ F &= m \times g = 0.3 \times 9.81 = 2.943 \text{ N} \\ d &= 0.07 / 2 = 0.035 \text{ m} \end{aligned}$$

$$T = 0.103 \text{ N.m}$$

الثبات ومركز الجاذبية:



طريقة المشي: مشي رباعي متناوب الرجل اليمنى الامامية مع اليسرى الخلفية والرجل اليسرى الامامية مع اليمنى الخلفية
المشاكل الميكانيكية المتوقعة :

١- اهتزاز الجسم أثناء المشي
الحل: تقليل السرعة وضبط التوازن في المشي.

٢- ضعف العزم في بعض المفاصل
الحل: استخدام محركات بعزم أعلى أو تقليل وزن الهيكل.

٣- تداخل حركة الأرجل
الحل: ضبط المسافات بين الأرجل والبرمجة بدقة.

٤- تآكل المفاصل مع الوقت
الحل استخدام محامل أو حلقات بلاستيكية للمفاصل.